For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

مثال 2 تفسير جدول تكراري نسبي مزدوج

طرح أسئلة هادفة

س: لماذا استعمال جدول تكراري نسبي مزدوج أسهل من استعمال جدول تكراري مزدوج لتفسير البيانات؟

[لأن استعمال النسب المئوية يجعل مقارنة البيانات النوعية أسهل.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

2. تبيّن التكرارات الهامشية أن 49% من الزبائن اختاروا همبرجر بالجبن و 51% منهم اختاروا بيتزا بالخضار. إذن، نسبة الزبائن الذين اختاروا البيتزا بالخضار هي الأكبر.

عادات التفكير استعمل مع **المثالين 1 و 2**

تواصل بدقة ما العلاقة بين التكرار النسبي المزدوج والتكرار المزدوج؟ ما العلاقة بين التكرار النسبي الهامشي والتكرار الهامشي؟

[التكرار النسبي المزدوج هو نسبة التكرار المزدوج إلى المجموع، والتكرار النسبي الهامشي هو نسبة التكرار الهامشي إلى المجموع.]

مثال 3 حساب التكرار النسبي المشروط

بناء المهارة الإجرائية انطلاقًا من الاستيعاب المفاهيمي

س: ما الفرق بين التكرارات النسبية المشروطة والتكرارات النسبية المزدوجة والهامشية؟

[ترتبط جميع التكرارات النسبية المزدوجة والهامشية في الجدول بمجموع البيانات. مجموع التكرارات النسبية يساوي 1، ترتبط التكرارات النسبية المشروطة بمجموع الصف فقط. لا يوجد علاقة بين الصفوف.]

س: ما العلاقة بين التكرار النسبي المشروط وبين التكرار المزدوج والتكرار الهامشي؟

[التكرار النسبي المشروط يساوي نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي المناظر له.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. تفضل الإناث البيتزا بالخضار أكثر من الذكور. تبين التكرارات النسبية المشروطة أن 56% من الإناث المشاركات في الاستبيان يفضّلن البيتزا بالخضار، بينما 44% فقط من الذكور يفضّلونها. يمكن ملاحظة هذا الفرق بوضوح إحصائيًّا.

تطبيق

مثال 2 تفسير جدول تكراري نسبي مزدوج

ماذا تكشف نتائج الدراسة المسحية عن الخيارات التفضيلية للإناث والذكور في ما يخص الهمبرجر بالجبن؟

التكرار النسبي المزدوج هو نسبة التكرار المزدوج إلى المجموع (أو النسبة المئوية للتكرار المزدوج).

التكرار النسبي الهامشي هو نسبة التكرار الهامشي إلى المجموع (أو النسبة المئوية للتكرار الهامشي).

	همبرجر بالجبن	بيتزا بالخضار	المجموع
الذكور	$\frac{50}{225} \approx 22\%$	$\frac{40}{225} \approx 18\%$	$\frac{90}{225} \approx 40\%$
الإناث	$\frac{60}{225} \approx 27\%$	$\frac{75}{225} \approx 33\%$	$\frac{135}{225} \approx 60\%$
المجموع	$\frac{110}{225} \approx 49\%$	$\frac{115}{225} \approx 51\%$	$\frac{225}{225} \approx 100\%$

من بين الزبائن الذين شملتهم الدراسة المسحية، 22% تقريبًا من الذكور اختاروا الهمبرجر بالجبن و 27% تقريبًا من الإناث اخترن الهمبرجر بالجبن. إذن، نسبة الإناث اللواتي اخترن الهمبرجر بالجبن أكبر من نسبة الذكور الذين اختاروا الهمبرجر بالجبن.

حاول أن تحلّ! **2.** كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كانت نسبة الزبائن الذين اختاروا الهمبرجر بالجبن أكبر أم نسبة الزبائن الذي اختاروا البيتزا بالخضار؟

خطأ شائع

لإيجاد التكرار النسبي، اقسم كل تكرار على مجموع التكرارات الموجود في الزاوية السفلية اليمنى للجدول التكراري. اكتب كل تكرار نسبي في صورة كسر اعتيادي أو كسر عشري أو نسبة مئوية.

الاستيعاب المفاهيمي

مثال 3 حساب التكرار النسبي المشروط

باستعمال بيانات المثالين 1 و 2، استنتج فريق التسويق أن الإناث يفضلن الهمبرجر بالجبن أكثر من الذكور. هل تدعم نتائج الدراسة المسحية هذا الاستنتاج؟

التكرار النسبي المشروط هو نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي المرتبط به.

إن حساب التكرار النسبي المشروط لكل صف سيعدل الفروق بين عدد الذكور وعدد الإناث من الزبائن الذين شاركوا في الدراسة المسحية.

	همبرجر بالجبن	بيتزا بالخضار	المجموع
الذكور	$\frac{50}{90} \approx 56\%$	$\frac{40}{90} \approx 44\%$	$\frac{90}{90} \approx 100\%$
الإناث	$\frac{60}{135} \approx 44\%$	$\frac{75}{135} \approx 56\%$	$\frac{135}{135} \approx 100\%$

التكرار النسبي المشروط = التكرار المزدوج / التكرار الهامشي

النتائج لا تدعم استنتاج فريق التسويق. تبيّن التكرارات النسبية المشروطة أنه، على الرغم من أن 56% من الذكور يفضلون الهمبرجر بالجبن، إلا أن 44% فقط من الإناث يفضلن الهمبرجر بالجبن.

حاول أن تحلّ! **3.** ما الاستنتاج الذي يمكن لفريق التسويق استخلاصه عن خيارات الذكور والإناث في ما يخص البيتزا بالخضار؟ برّر إجابتك.

ابن الحجج الرياضية

ما الذي يمكن استنتاجه من التكرارات النسبية المشروطة عن العلاقة بين جنس الزبون ونوع صنف الطعام المختار؟

122 الوحدة 5 الإحصاء

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 2 اطلب من الطلاب استكشاف كيفية إيجاد التكرارات النسبية المزدوجة والتكرارات النسبية الهامشية من الوصف المعطى للبيانات.

س: تم إجراء دراسة مسحية شملت مجموعة من الذكور والإناث لمعرفة ما إذا كانوا يفضلون مشاهدة الأفلام أم البرامج التلفزيونية. أظهرت الدراسة أن من بين الذكور، 45 شخصًا يفضلون الأفلام و 40 شخصًا يفضلون البرامج التلفزيونية، ومن بين الإناث، 44 يفضلن الأفلام و 62 يفضلن البرامج التلفزيونية. أوجد التكرارات النسبية المزدوجة والتكرارات النسبية الهامشية لمجموعة البيانات هذه.

[التكرارات النسبية المزدوجة: الذكور الذين يفضلون الأفلام: 27%؛ الذكور الذين يفضلون البرامج التلفزيونية: 20%؛ الإناث اللواتي تفضلن الأفلام: 22%؛ الإناث اللواتي تفضلن البرامج التلفزيونية: 31%، التكرارات النسبية الهامشية: الذكور: 47%؛ الإناث: 53%؛ الأفلام: 49%؛ التلفاز: 51%]

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 3 قد يواجه بعض الطلاب صعوبة في كتابة التكرارات النسبية المشروطة في صورة نسب مئوية. اطلب من الطلاب التدرب على إيجاد النسبة المئوية.

1. ما النسبة المئوية التي تمثل 24 من 64؟
[37.5%]

2. ما النسبة المئوية التي تمثل 66 من 88؟
[75%]

3. ما النسبة المئوية التي تمثل 21 من 60؟
[35%]

4. ما النسبة المئوية التي تمثل 80 من 250؟
[32%]

For Qatar MoE Use Only